



Laboratorul 1

Înțelegere, specificare, revizuire

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Programarea mașinilor de spălat din cămin

În perechi · 100 de minute

Explicați singuri problema, pregătiți o specificație cu limite clare, delegați o revizuire (review) și decideți ce afirmații sunt întemeiate.

La final: o descriere comună a problemei și explicația individuală a unei decizii de proiectare.

Fișe: [informațiile beneficiarului](#) · [fișa de lucru](#)

„Simplitatea este o condiție necesară pentru fiabilitate.”

Original: “Simplicity is prerequisite for reliability.”

— **Edsger W. Dijkstra**

Sursa: How do we tell truths that might hurt? — EWD498

Parcursul de azi

Minute	Activitate
0–8	Analiză individuală, fără AI
8–18	Compararea interpretărilor; cinci tipuri de afirmații
18–26	Pregătirea spațiului de lucru și a rolurilor
26–44	Descrierea problemei și predarea sarcinii către analist
44–60	Schimbarea rolurilor; revizuire independentă
60–78	Evaluarea revizuirii: întâi individual, apoi împreună
78–90	Argumentare individuală și o cerință nouă
90–100	Prezentare și predarea lucrării

Informațiile beneficiarului

Căminul dorește ca locatarii să își poată programa mașina de spălat **Albastra** sau **Verdea**.

- **F1:** o singură zi viitoare pentru pilot, **D**; spălătoria este deschisă 08:00–22:00.
- **F2:** serviciul de cazare furnizează identitatea verificată a locatarului; mașinile sunt deja configurate.
- **F3:** o cerere indică un locatar, o mașină și un interval în **D**; începutul precedă sfârșitul, iar intervalul se încadrează în program.
- **F8:** plățile, programările recurente, listele de așteptare, administrarea mașinilor, semnalarea defecțiunilor și notificările sunt excluse.

Fișa este sursa informațiilor convenite. Întrebările nu stabilesc reguli noi.

Reguli pe care le putem verifica

- **F4:** programările confirmate pentru **aceeași mașină** nu se suprapun; una poate începe când se termină alta.
- **F5:** din două cereri simultane în conflict, una se confirmă, cealaltă se respinge; prioritatea nu este stabilită.
- **F6:** doar titularul anulează, înainte de început; intervalul devine liber.
- **F7:** o programare reușită primește un cod; o respingere indică regula încălcată.

Întrebările deschise Q1–Q3 sunt în fișă.

Mai întâi: analiza proprie (0–8)

Lucrați individual, fără AI. Păstrați aceste notițe inițiale.

1. Formulați scopul și limitele cu cuvintele voastre.
2. Numiți conceptele (mașină, programare, locatar, interval) și regula care îl privește pe fiecare.
3. Ce trebuie să fie adevărat după o programare reușită?
4. Dați o cerere acceptată și una respinsă, fiecare cu informația din fișă.
5. Formulați o întrebare pentru beneficiar.

Cinci tipuri de afirmații

Tip	Exemplu
Informație convenită	F4: pe aceeași mașină, programările confirmate nu se suprapun.
Consecință dedusă	Albastra 10:30–11:30 intră în conflict cu Albastra 10:00–11:00.
Ipoteză	Provizoriu: un locatar nu folosește două mașini deodată.
Întrebare deschisă	Poate un locatar avea programări suprapuse pe mașini diferite?
Propunere de proiectare	O operație de programare verifică conflictul și confirmă.

O ipoteză sau o propunere devine informație convenită doar după ce o confirmă beneficiarul.

De la regulă la responsabilitate

Concept al domeniului: o programare leagă un locatar, o mașină și un interval.

Invariant: o regulă care trebuie să rămână adevărată — aici, fără programări confirmate suprapuse pentru aceeași mașină.

Responsabilitate: o parte a sistemului propus trebuie să impună această regulă la fiecare confirmare.

Discutați: de ce poate fi insuficient „verifică disponibilitatea, apoi confirmă mai târziu”?

Spațiul de lucru și rolurile (18–26)

- Deschideți fișele și creați o copie de lucru comună.
- Alegeți orice instrument și model AI disponibil. Notați-le, dacă sunt cunoscute.
- Deschideți o **sesiune pentru analist** și o **sesiune separată pentru revizuire**.
- **A:** îndrumă analistul. **B:** verifică afirmațiile pe baza informațiilor beneficiarului.
- La minutul 44, schimbați rolurile: **B** îndrumă evaluatorul; **A** verifică afirmațiile acestuia.

Dacă AI nu este disponibil, folosiți **exemplul pregătit** și o revizuire separată între colegi.

Predarea sarcinii: un contract în miniatură

Când predați analistului sarcina și contextul (handoff), precizați:

- **Intrări:** informațiile exacte ale beneficiarului și analiza inițială.
- **Sarcină:** o descriere concisă a problemei și planul pasului următor.
- **Limite:** clasifică afirmațiile; nu inventa reguli.
- **Justificări:** citează sursele lângă cerințe și scenarii.
- **Opre:** nu continua până nu decide un om ce a rămas nerezolvat.

Salvați o copie a variantei rezultate pentru revizuire.

Promptul analistului (26–44)

Ai rolul de asistent de analiză. Folosind doar informațiile beneficiarului și notițele atașate, redactează scopul, limitele, conceptele domeniului, regulile, scenariile de acceptare și întrebările deschise. Citează identificatorii informațiilor. Clasifică afirmațiile ca informație convenită, consecință dedusă, ipoteză, întrebare deschisă sau propunere de proiectare. Cere clarificări unde lipsesc reguli; nu răspunde în numele beneficiarului. Propune următoarea sarcină de proiectare, cu limite, intrări, responsabilități, verificări și o condiție de oprire. Nu o implementa.

Citiți rezultatul. Acceptați, editați sau cereți o corectare, **motivând decizia**.

Scenarii care disting regulile

Fiecare rând este un **caz independent**, după S1: Ioana are programată **Albastra, 10:00–11:00**.

ID	Cerere sau acțiune	Rezultat așteptat	Sursă
S2	Radu: Albastra, 10:30–11:30	Respingere: conflict	F4
S3	Radu: Albastra, 11:00–12:00	Acceptare*	F3–F4
S4	Radu: Verdea, 10:30–11:30	Acceptare*	F3–F4
S7	Radu anulează programarea Ioanei	Respingere; fără modificări	F6

* După verificarea celorlalte condiții convenite.

Completați voi S5 (cereri simultane), S6 (anulare) și S8 (aceeași persoană, altă mașină).

Revizuire separată (44–60)

Începeți într-un context nou. Transmiteți **informațiile, versiunea salvată și criteriile**:

Revizuieste descrierea problemei în raport cu informațiile primite. Verifică limitele, distincțiile dintre concepte, precizia regulilor, scenariile de acceptare și dacă responsabilitățile propuse pot păstra regulile. Pentru fiecare afirmație, citează pasajul din variantă și informația-sursă sau un contraexemplu. Distinge între contradicție, întrebare nerezolvată și alternativă opțională. Identifică și deciziile pe care informațiile le susțin. Nu inventa răspunsuri ale beneficiarului și nu impune o anumită notație, arhitectură sau tehnologie.

Dați-i evaluatorului intrările convenite, nu conversația analistului.

Verificați constatările (60–78)

Mai întâi singuri (5 minute): clasificați fiecare constatare. Apoi decideți împreună.

Constatarea revizuirii	Verificare	Decizia omului
„Și o respingere ar trebui să primească un cod.”	F7 cere cod doar la reușită.	Respingeți ca defect; cel mult o propunere.
„Lipsește tratarea unei mașini defecte.”	F8 exclude semnalarea defecțiunilor.	Amânați, ca extindere ulterioară.
Nicio problemă găsită	Reluați S1–S8 pe versiunea revizuită.	Acceptați dacă rezultatele coincid.

Decizii: **acceptare**, **respingere** sau **amânare**. Motivați și reluați scenariul afectat.

Ce sarcină putem preda în continuare?

Propuneți o **sarcină de proiectare** care, în limitele descrierii acceptate azi:

- marchează cazurile care depind de Q1 și Q2, fără să le decidă;
- atribuie responsabilitatea verificării și a confirmării programării;
- descrie rezultatele programării/anulării care păstrează F4–F6;
- validează scenariile și semnalează ipotezele neconfirmate;
- se oprește pentru revizuire umană înainte de implementare.

Precizați versiunea de intrare, rezultatul așteptat și verificările cerute.

Lucru comun, explicații individuale

Comun: descrierea concisă, următoarea sarcină (cu limite clare) și rezultatele revizuirii, cu deciziile voastre.

Individual, fără AI: păstrați analiza inițială și explicați:

- o decizie pe care o puteți apăra printr-o informație și un scenariu;
- o alternativă plauzibilă sau o ipoteză neconfirmată;
- ce trebuie reconsiderat la schimbarea de pe diapozitivul următor.

Folosiți fișa de lucru. Păstrați fragmentele de care aveți nevoie ca să vă justificați deciziile.

Cerință nouă: răspuns individual (78–90)

Beneficiarul propune acum:

| „De mâine, o programare ar trebui să dureze cel mult 90 de minute.”

Există deja o programare confirmată pentru mâine (ziua D), de 120 de minute.

Fără AI:

1. Explicați ce este nou și ce decizii anterioare sunt afectate.
2. Identificați regula lipsă pentru programările existente.
3. Comparați două răspunsuri justificabile și dați un scenariu care le distinge.

Prezentare și predarea lucrării (90–100)

Fiecare pereche selectată explică unul dintre aspectele următoare:

- o regulă pe care trebuie să o stabilească beneficiarul, deși părea o decizie tehnică;
- o constatare a evaluatorului pe care perechea a verificat-o în sursă;
- o decizie corectă păstrată și scenariul care o susține.

Predați fișierele comune și explicația fiecăruia acolo unde a anunțat profesorul.

Dacă nu reușiți să predați, folosiți canalul alternativ anunțat.

Ce arată că ați înțeles

Lucrarea este pregătită pentru feedback când:

- cele cinci tipuri de afirmații se disting;
- cerințele și scenariile respectă informațiile beneficiarului;
- sarcina predată are limite, rezultat și punct de revizuire clare;
- constatările evaluatorului sunt verificate și fiecare are o decizie a voastră;
- fiecare partener explică singur o alegere și analizează schimbarea.

Urmează cursurile 3–5: formularea problemei și cerințe, modelarea domeniului, responsabilități.